LA FILIÈRE :
CYBERSÉCURITÉ-S05

MODULE : VIRTUALISATION ET CLOUD
2026/2027

كلية العلوم التطبيقية – ورزازات
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵖⵓⵔⵉ - ⵡⵓⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES - OUARZAZATE



KVM (KERNEL-BASED VIRTUAL MACHINE)

REALISER PAR:

- MOHAMED AIT BELLA
- BILAL SIKI
- Reda Ettijani

EN CADRER PAR:

- Prof. Mohamed Benaddy



LE PLAN

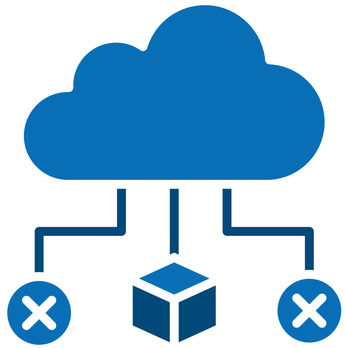
- Introduction
- Guide d’installation et déploiement

PARTIE 1 : Installation sous Linux

PARTIE 2 : Déploiement de Windows 11

- Cas pratique





Introduction à KVM

Hyperviseur bare-metal
Intégré nativement au noyau Linux.

Émulateur QEMU
Gestion du matériel virtuel invité.

Outils Libvirt
API de gestion centralisée.



Feature	KVM	QEMU	QEMU + KVM
Where it runs	Linux Kernel Space	User Space	Both (Kernel + User)
Primary Job	Hardware-accelerated CPU virtualization	Device & system emulation	Full-stack production virtualization
Hardware Required	Intel VT-x or AMD-V	None (pure software mode available)	Intel VT-x or AMD-V
Cross-Architecture	No (same architecture only)	Yes (x86, ARM, RISC-V, etc.)	No (limited to host architecture)
Performance	Near-native (for CPU)	Slow alone	Near-native overall

PARTIE 1

Installation sous Linux

Déploiement de l'Hyperviseur

Vérification CPU

```
egrep -c '(vmx|svm)'
/proc/cpuinfo
```

Paquets Requis

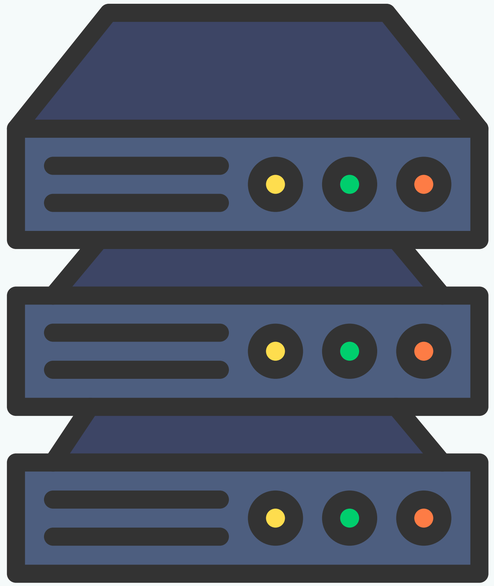
```
apt install qemu-kvm
libvirt-clients
```

Activation Service

```
systemctl enable --now
libvirtd
```

Droits Utilisateur

```
usermod -aG libvirt
$USER
```



PARTIE 2

Déploiement de Windows 11

Les Défis de Windows 11

Module TPM 2.0

Émulation logicielle obligatoire via paquet swtpm.

Secure Boot

Firmware UEFI requis au lieu du BIOS standard.

Pilotes VirtIO

Disque dur invisible sans injection manuelle.

Préparation de l'Environnement

Dépendances Hôte

Installation des émulateurs spécifiques.

```
apt install swtpm ovmf
```

Images ISO Requises

Téléchargement des médias d'installation.

- ISO Windows 11 officielle.
- ISO virtio-win (Fedora Project).

Configuration de la Machine Virtuelle

Chipset Moderne
Sélectionner l'architecture Q35.

Firmware UEFI
Remplacer le BIOS par OVMF_CODE.fd.

Sécurité TPM
Ajouter le matériel TPM 2.0 (modèle CRB).

Le Problème du Stockage

0

Disques détectés par défaut au boot.

Configurez le disque virtuel sur le bus VirtIO et ajoutez un lecteur CD supplémentaire contenant l'ISO virtio-win.

Procédure d'Installation

1

Démarrage

Boot sur ISO Windows.

2

Pilote viostor

Parcourir dossier amd64 du CD.

3

Détection

Disque QCOW2 activé.

4

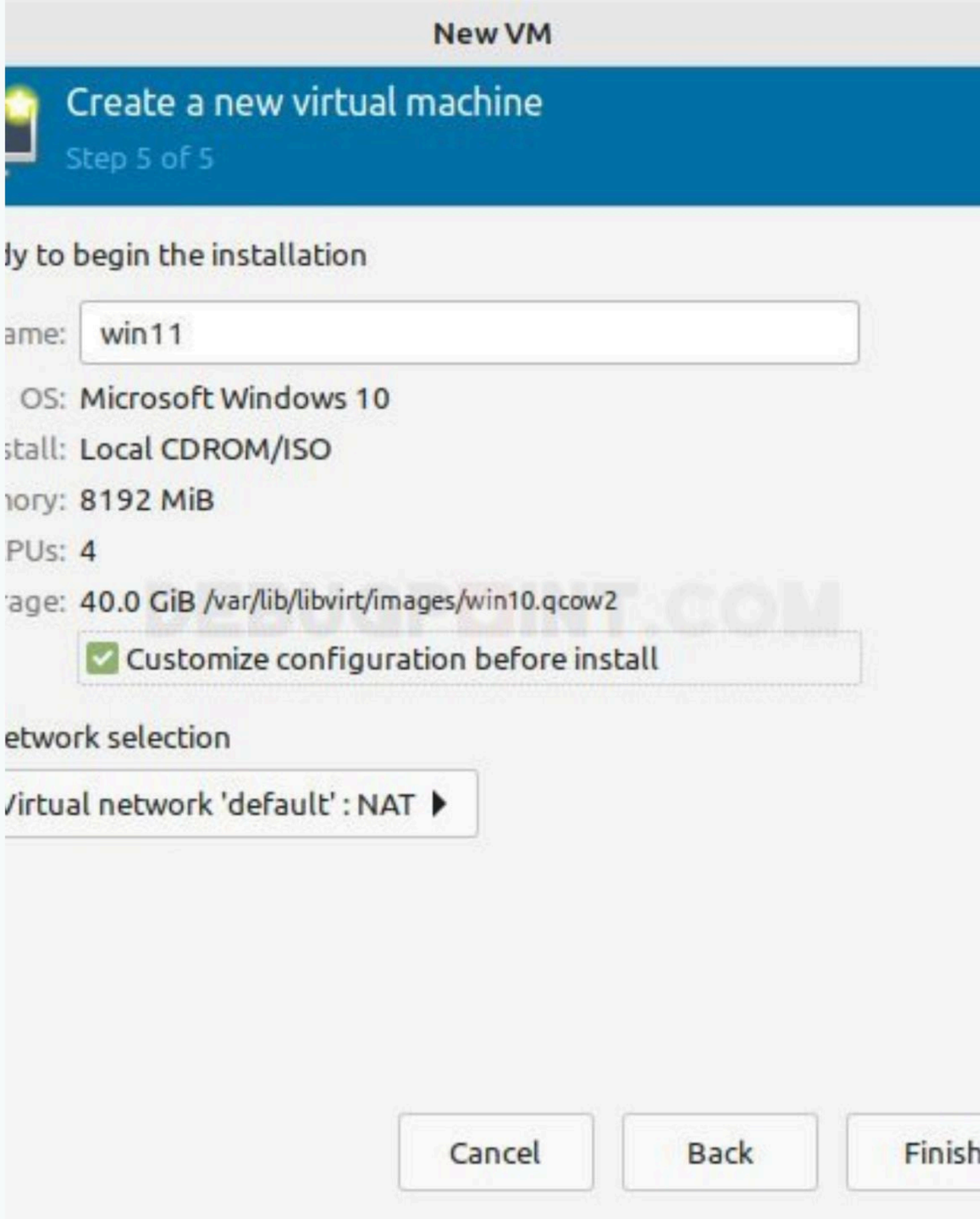
Déploiement

Installation standard Windows.

Finalisation : Guest Tools

Post-installation indispensable pour les performances.

- Exécuter virtio-win-guest-tools.exe.
- Activation réseau Haut-Débit.
- Presse-papiers partagé bidirectionnel.
- Ajustement automatique résolution.



PARTIE 3

Cas Pratique

[Lien vers le projet GitHub]

https://github.com/SICROMONOCO/kvm-sentinel-soc